



UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS

Engenharia de Software

Projeto desenvolvido em grupo

RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO – CENÁRIO 5

Avaliação A3 – Sistemas de Comunicação e Redes

Professor: Euclerio

Salvador

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 DESENHO DA REDE COM OS ENDEREÇAMENTOS IPs

3 OBJETIVO

4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO

4.1 Topologia Implementada

4.2 Criação das Máquinas Virtuais

5 CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES E ROTEAMENTO RIPv2

5.1 Instalação do FRRouting

5.2 Endereçamento das Interfaces via Netplan

5.3 Configuração do RIPv2 via vtysh

6 CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES DE E-MAIL

6.1 Configuração do EMAIL1 (dominioA.com)

6.2 Configuração do EMAIL2 (dominioB.net)

7 CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES DNS

7.1 Instalação do BIND9

7.2 Registros Cadastrados no DNS1

7.3 Registros Cadastrados no DNS2

7.4 Configuração dos Registros MX — Zonas Separadas

7.5 Observação sobre o DNS2

8 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR WEB E DOS CLIENTES

8.1 Servidor WEB1

8.2 Configuração de Endereçamento dos Clientes

9 TESTES E VALIDAÇÃO

10 CAPTURA E ANÁLISE DE PACOTES DE REDE

11 TABELAS DE ROTEAMENTO

12 CONCLUSÃO

13 APÊNDICE A – PROMPT DE CONSULTA À IA

REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

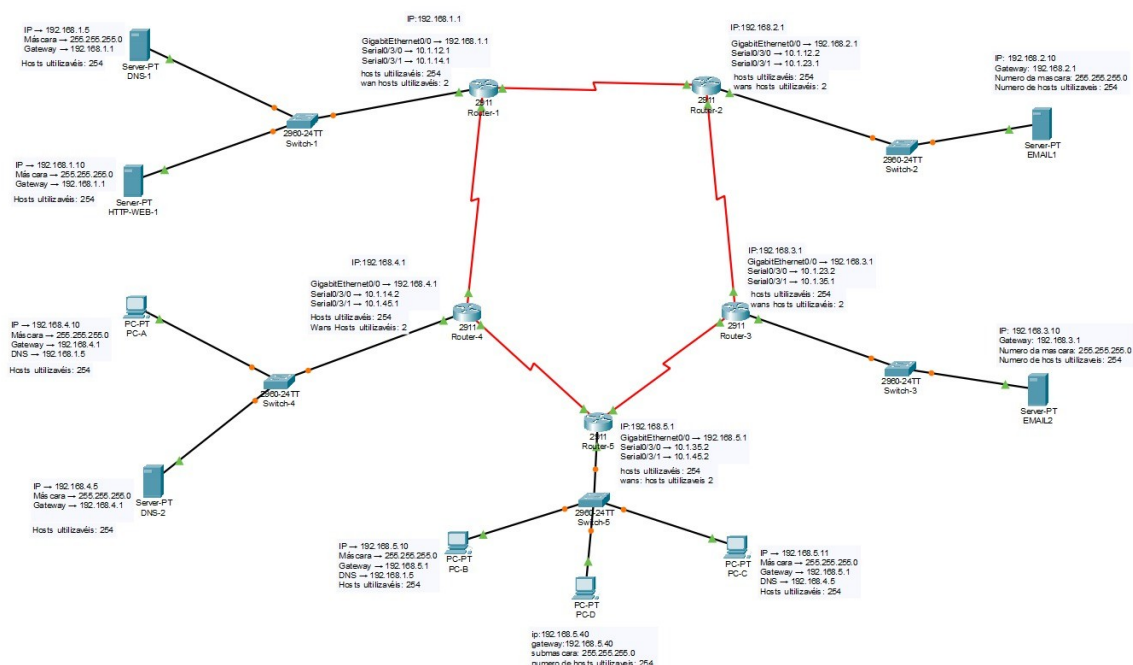
Este relatório apresenta a configuração feita pelo grupo para o Cenário 5 da Avaliação A3 da disciplina de Sistemas de Comunicação e Redes. A proposta foi montar uma rede em ambiente virtualizado, usando o Oracle VirtualBox com máquinas virtuais Ubuntu Server 22.04 LTS.

O cenário trabalha os mesmos conceitos vistos na simulação, como roteamento RIPv2, DNS, serviço web e comunicação por e-mail. A diferença é que, nesta etapa, esses serviços foram configurados com ferramentas usadas em ambientes Linux reais: FRRouting para o roteamento, BIND9 para DNS e Postfix com Dovecot para e-mail.

2 DESENHO DA REDE COM OS ENDEREÇAMENTOS IPs

A figura a seguir mostra a topologia usada no cenário, com os roteadores, servidores, clientes, enlaces e endereços IP configurados:

Figura 1 – Diagrama da topologia de rede com endereçamentos IP



Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3 OBJETIVO

O objetivo desta etapa foi montar e testar uma rede completa em ambiente virtual, com cinco roteadores, dois servidores DNS, dois servidores de e-mail, um

servidor web e quatro computadores clientes interligados por redes internas do VirtualBox.

Para isso, o grupo realizou as seguintes etapas:

- criação das máquinas virtuais Ubuntu Server 22.04 para os dispositivos da topologia;
- instalação e configuração do FRRouting com RIPv2 nos cinco roteadores;
- configuração do BIND9 nos servidores DNS1 e DNS2, incluindo registros A e MX;
- configuração do Postfix (SMTP) e do Dovecot (POP3) nos servidores EMAIL1 e EMAIL2;
- configuração do Apache2 no servidor WEB1 e dos endereços IP dos clientes;
- realização dos testes de conectividade, DNS, HTTP e e-mail entre os domínios.

4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO

4.1 Topologia Implementada

A rede foi montada com 14 máquinas virtuais, divididas em cinco LANs e conectadas por links WAN ponto a ponto entre os roteadores. A Tabela 1 apresenta as VMs usadas e a função de cada uma no cenário:

Tabela 1 – Inventário de VMs e endereçamento da topologia

VM	Tipo	Endereço IP na LAN	Rede	Serviço
R1	Roteador	192.168.1.1	LAN1 + links WAN	FRRouting RIPv2
R2	Roteador	192.168.2.1	LAN2 + links WAN	FRRouting RIPv2
R3	Roteador	192.168.3.1	LAN3 + links WAN	FRRouting RIPv2
R4	Roteador	192.168.4.1	LAN4 + links WAN	FRRouting RIPv2
R5	Roteador	192.168.5.1	LAN5 + links WAN	FRRouting RIPv2
DNS1	DNS	192.168.1.5	LAN1 (R1)	BIND9
WEB1	Web	192.168.1.10	LAN1 (R1)	Apache2
EMAIL1	E-mail	192.168.2.10	LAN2 (R2)	Postfix + Dovecot
EMAIL2	E-mail	192.168.3.10	LAN3 (R3)	Postfix + Dovecot
DNS2	DNS	192.168.4.5	LAN4 (R4)	BIND9

PC-A	Cliente	192.168.4.10	LAN4 (R4)	Testes
PC-B	Cliente	192.168.5.10	LAN5 (R5)	Testes
PC-C	Cliente	192.168.5.11	LAN5 (R5)	Testes
PC-D	Cliente	192.168.5.40	LAN5 (R5)	Testes

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

4.2 Criação das Máquinas Virtuais

Para agilizar a montagem, primeiro foi criada uma VM modelo com Ubuntu Server 22.04 e os utilitários básicos de rede. Depois disso, essa VM foi clonada para gerar os roteadores, servidores e clientes. Assim, não foi necessário repetir toda a instalação do sistema operacional em cada máquina.

Em seguida, cada clone recebeu o hostname correspondente à sua função, como R1, DNS1, EMAIL1 e assim por diante. Os adaptadores de rede foram associados às redes internas corretas do VirtualBox. Os nomes das redes também foram padronizados, usando lan1 a lan5 para as LANs e nomes como wan_r1r2, wan_r2r3 e wan_r4r5 para os enlaces entre roteadores.

5 CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES E ROTEAMENTO RIPv2

5.1 Instalação do FRRouting

O FRRouting (FRR) foi instalado nos cinco roteadores. Depois da instalação, os daemons zebra e ripd foram habilitados no arquivo `/etc/frr/daemons`. O zebra faz a integração com a tabela de rotas do Linux, enquanto o ripd executa o protocolo RIPv2.

Também foi necessário habilitar o IP Forwarding nos roteadores. Sem esse recurso, o Linux recebe os pacotes, mas não encaminha o tráfego entre interfaces diferentes. Os comandos usados foram:

```
# Habilitar permanentemente
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
# Verificar: deve mostrar "net.ipv4.ip_forward = 1"
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

5.2 Endereçamento das Interfaces via Netplan

Os endereços das interfaces dos roteadores foram configurados manualmente pelo Netplan, que é o gerenciador de rede usado no Ubuntu Server 22.04. A tabela a seguir mostra o endereçamento dos links WAN ponto a ponto:

Tabela 2 – Endereçamento dos links WAN entre roteadores

Rede Interna (VirtualBox)	Enlace	Endereço de Rede
wan_r1r2	R1 ↔ R2	10.1.12.0/30
wan_r2r3	R2 ↔ R3	10.1.23.0/30
wan_r3r4	R3 ↔ R4	10.1.34.0/30
wan_r4r5	R4 ↔ R5	10.1.45.0/30
wan_r1r5	R1 ↔ R5	10.1.15.0/30

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

5.3 Configuração do RIPv2 via vtysh

O RIPv2 foi configurado em cada roteador por meio do vtysh, a interface de linha de comando do FRRouting. A configuração seguiu o mesmo padrão nos cinco equipamentos: ativar a versão 2, desativar a sumarização automática e anunciar as redes conectadas a cada roteador.

Depois da configuração, o funcionamento foi conferido com o comando `show ip route`. As rotas aprendidas via RIP apareceram com o código R, indicando que os roteadores estavam recebendo as informações de rota corretamente.

6 CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES DE E-MAIL

Os servidores EMAIL1 e EMAIL2 foram configurados com Postfix para SMTP (porta 25) e Dovecot para POP3 (porta 110). Com isso, cada servidor ficou responsável pelo envio e recebimento de mensagens dentro do domínio configurado.

6.1 Configuração do EMAIL1 (dominioA.com)

O EMAIL1, na LAN2, recebeu o endereço 192.168.2.10 e ficou responsável pelo domínio `dominioA.com`. No arquivo `/etc/postfix/main.cf` foram definidos o hostname, o domínio, as redes autorizadas e o formato Maildir para armazenamento das mensagens.

Também foi criado o usuário `aluno`, com senha `cisco`, representando a conta `aluno@dominioA.com`. Depois disso, a estrutura Maildir foi inicializada para que a caixa de entrada funcionasse corretamente.

6.2 Configuração do EMAIL2 (dominioB.net)

O EMAIL2 foi configurado de forma semelhante ao EMAIL1, mas usando o domínio dominioB.net, o hostname email2.dominioB.net e o usuário avaliador, com senha packet.

7 CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES DNS

7.1 Instalação do BIND9

O BIND9 foi instalado nos servidores DNS1 e DNS2. DNS1 é master de dominioA.com e faz forward de dominioB.net pro DNS2. DNS2 é master de dominioB.net e faz forward de dominioA.com pro DNS1, com os arquivos de configuração armazenados em /etc/bind/zones/.

7.2 Registros Cadastrados no DNS1

No DNS1 foram cadastrados registros do tipo A, para associar nomes a endereços IP. Os registros MX dos domínios de e-mail foram mantidos em zonas próprias, separadas da zona rede.local, para organizar melhor a configuração do DNS.

Tabela 3 – Registros DNS cadastrados no DNS1

Nome	Tipo	Valor
dns1.rede.local	A	192.168.1.5
email1.rede.local	A	192.168.2.10
email2.rede.local	A	192.168.3.10
dominioA.com	MX (prioridade 10)	email1.dominioA.com
web.local	A	192.168.1.10

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Os registros MX foram importantes porque permitiram que o Postfix identificasse para qual servidor os e-mails de cada domínio deveriam ser enviados. Sem esses registros, a troca de mensagens entre dominioA.com e dominioB.net não funcionaria corretamente.

7.3 Registros Cadastrados no DNS2

O DNS2 (192.168.4.5), localizado na LAN4, recebeu registros equivalentes aos do DNS1. Assim, foi possível testar a resolução de nomes por outro servidor DNS dentro da topologia, incluindo consultas A e MX.

Tabela 4 – Registros DNS cadastrados no DNS2

Nome	Tipo	Valor
dns2.rede.local	A	192.168.4.5
email1.rede.local	A	192.168.2.10
email2.rede.local	A	192.168.3.10
dominioB.net	MX (prioridade 10)	email2.dominioB.net
web.local	A	192.168.1.10

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

7.4 Configuração dos Registros MX — Zonas Separadas

Para organizar melhor a configuração, os registros MX dos domínios dominioA.com e dominioB.net foram mantidos em zonas próprias, separadas da zona rede.local. Com isso, a zona rede.local ficou voltada aos nomes internos da rede, enquanto cada domínio de e-mail passou a ter sua própria configuração.

Nesta configuração, o DNS1 ficou como servidor master do domínio dominioA.com e encaminha consultas de dominioB.net para o DNS2. Já o DNS2 ficou como servidor master do domínio dominioB.net e encaminha consultas de dominioA.com para o DNS1.

DNS1 — master de dominioA.com com forward de dominioB.net para o DNS2:

```
zone "dominioA.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.dominioA.com";
};

zone "dominioB.net" {
    type forward;
    forward only;
    forwarders { 192.168.4.5; };
};
```

DNS2 — master de dominioB.net com forward de dominioA.com para o DNS1:

```
zone "dominioB.net" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.dominioB.net";
};

zone "dominioA.com" {
    type forward;
    forward only;
    forwarders { 192.168.1.5; };
};
```

Depois da configuração, os registros MX foram testados nos dois servidores DNS. No DNS1, os testes foram feitos consultando o endereço 192.168.1.5; no DNS2, foram repetidos usando o endereço 192.168.4.5.

```
nslookup -type=mx dominioA.com 192.168.1.5
nslookup -type=mx dominioB.net 192.168.1.5
nslookup -type=mx dominioA.com 192.168.4.5
nslookup -type=mx dominioB.net 192.168.4.5
```

7.5 Observação sobre o DNS2

O PC-C foi configurado para usar o DNS2 como servidor primário. Com isso, o grupo conseguiu verificar se os dois servidores DNS respondiam corretamente às consultas de registros A e MX.

8 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR WEB E DOS CLIENTES

8.1 Servidor WEB1

O servidor WEB1 (192.168.1.10) foi configurado com Apache2. Foi criada uma página simples em /var/www/html/index.html para identificar o servidor durante os testes. Depois disso, o serviço foi habilitado para iniciar automaticamente e testado com curl `http://localhost`.

8.2 Configuração de Endereçamento dos Clientes

Os quatro clientes foram configurados com IP fixo pelo Netplan. A Tabela 5 mostra o endereço, a máscara, o gateway e o servidor DNS definido para cada PC:

Tabela 5 – Configuração de endereçamento dos dispositivos clientes

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway	DNS Server
PC-A	192.168.4.10	255.255.255.0	192.168.4.1 (R4)	192.168.1.5 (DNS1)
PC-B	192.168.5.10	255.255.255.0	192.168.5.1 (R5)	192.168.1.5 (DNS1)
PC-C	192.168.5.11	255.255.255.0	192.168.5.1 (R5)	192.168.4.5 (DNS2)
PC-D	192.168.5.40	255.255.255.0	192.168.5.1 (R5)	192.168.4.5 (DNS2)

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

9 TESTES E VALIDAÇÃO

Depois da configuração, foram feitos testes para verificar se todos os serviços estavam funcionando. Os testes cobriram roteamento, conectividade entre LANs, DNS, HTTP e envio/recebimento de e-mail.

Teste 1 – Roteamento RIPv2: no R5, o comando `show ip route` mostrou rotas com código R para as redes LAN do cenário, confirmando que o RIPv2 convergiu.

Teste 2 – Conectividade entre LANs: a partir do PC-A, foi executado ping 192.168.1.10. O WEB1 respondeu corretamente, mostrando que o tráfego saiu da LAN4 e chegou à LAN1 por meio dos roteadores.

Teste 3 – Resolução de nomes (Registro A): o comando `nslookup web.local` 192.168.1.5 retornou 192.168.1.10, confirmando que o DNS1 resolveu o nome do servidor web.

Teste 4 – Resolução de nomes (Registro MX): o comando `nslookup -type=mx dominioA.com` 192.168.1.5 retornou `email1.rede.local`, confirmando que o registro MX do domínio estava funcionando.

Teste 5 – Acesso HTTP por nome: a partir de um cliente, o comando `curl http://web.local` retornou a página do WEB1. Esse teste confirmou a integração entre DNS e HTTP.

Teste 6 – Envio de e-mail entre domínios: usando Telnet na porta 25, foram enviados manualmente os comandos SMTP (EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA e QUIT) para simular o envio de uma mensagem de `avaliador@dominioB.net` para `aluno@dominioA.com`. A ferramenta swaks não foi usada porque as VMs não tinham acesso à internet. O teste foi feito com: `telnet 192.168.2.10 25 — EHLO dominioB.net — MAIL FROM: avaliador@dominioB.net — RCPT TO: aluno@dominioA.com — DATA — Subject: Teste Cenario 5 — QUIT`.

Teste 7 – Recebimento de e-mail via POP3: a partir do PC-A, foi feita uma conexão com `telnet 192.168.2.10 110`. Com os comandos USER aluno, PASS cisco e LIST, foi possível confirmar que a mensagem chegou à caixa de entrada.

Nos testes de e-mail, o Telnet foi usado para simular manualmente os protocolos SMTP e POP3, já que as VMs não tinham internet para instalar um cliente de e-mail mais completo.

10 CAPTURA E ANÁLISE DE PACOTES DE REDE

Para validar melhor o funcionamento dos serviços, também foi feita a captura do tráfego de rede durante os testes. Nas VMs, o TCPDump foi usado para registrar os pacotes SMTP e POP3. Depois, os arquivos foram transferidos para o computador hospedeiro pelo WinSCP, usando uma interface Host-Only no VirtualBox.

A análise foi feita no Wireshark com filtros para SMTP, POP3, HTTP e DNS. Pelas capturas, foi possível observar os cabeçalhos Ethernet, IP e TCP, além dos comandos trocados entre clientes e servidores. Isso ajudou a confirmar que os serviços estavam se comunicando como esperado.

11 TABELAS DE ROTEAMENTO

A tabela de roteamento é onde cada roteador guarda as rotas conhecidas para alcançar as redes do cenário. Quando um pacote chega, o roteador consulta essa tabela para decidir por qual interface e por qual próximo salto ele deve ser enviado.

Neste cenário, essas rotas foram aprendidas dinamicamente pelo RIPv2, executado pelo FRRouting em cada roteador. As entradas mostram o destino, o próximo salto, a interface de saída, o protocolo usado e a métrica da rota.

A convergência foi verificada pela presença das redes 192.168.1.0/24 a 192.168.5.0/24 e dos links WAN 10.1.x.x/30 nas tabelas dos roteadores. As capturas a seguir mostram as tabelas de roteamento dos roteadores R1, R2, R3, R4 e R5, obtidas com o comando `ip route`.

Tabela de roteamento do R1

```
admi@R1:~$ ip route
10.1.12.0/30 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.1.12.1
10.1.15.0/30 dev enp0s9 proto kernel scope link src 10.1.15.1
10.1.23.0/30 nhid 166 via 10.1.12.2 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.34.0/30 nhid 166 via 10.1.12.2 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.45.0/30 nhid 168 via 10.1.15.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.1
192.168.2.0/24 nhid 166 via 10.1.12.2 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.3.0/24 nhid 166 via 10.1.12.2 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.4.0/24 nhid 168 via 10.1.15.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.5.0/24 nhid 168 via 10.1.15.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
admi@R1:~$
```

Tabela de roteamento do R2

```
admi@R2:~$ ip route
10.1.12.0/30 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.1.12.2
10.1.15.0/30 nhid 164 via 10.1.12.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.23.0/30 dev enp0s9 proto kernel scope link src 10.1.23.1
10.1.34.0/30 nhid 168 via 10.1.23.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
10.1.45.0/30 nhid 164 via 10.1.12.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.1.0/24 nhid 164 via 10.1.12.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.2.1
192.168.3.0/24 nhid 168 via 10.1.23.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.4.0/24 nhid 168 via 10.1.23.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.5.0/24 nhid 164 via 10.1.12.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
admi@R2:~$ _
```

Tabela de roteamento do R3

```
admi@R3:~$ ip route
10.1.12.0/30 nhid 140 via 10.1.23.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.15.0/30 nhid 140 via 10.1.23.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.23.0/30 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.1.23.2
10.1.34.0/30 dev enp0s9 proto kernel scope link src 10.1.34.1
10.1.45.0/30 nhid 144 via 10.1.34.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.1.0/24 nhid 140 via 10.1.23.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.2.0/24 nhid 140 via 10.1.23.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.3.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.3.1
192.168.4.0/24 nhid 144 via 10.1.34.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.5.0/24 nhid 144 via 10.1.34.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
admi@R3:~$ _
```

Tabela de roteamento do R4

```
admi@R4:~$ ip route
10.1.12.0/30 nhid 144 via 10.1.34.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.15.0/30 nhid 154 via 10.1.45.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
10.1.23.0/30 nhid 144 via 10.1.34.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.34.0/30 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.1.34.2
10.1.45.0/30 dev enp0s9 proto kernel scope link src 10.1.45.1
192.168.1.0/24 nhid 154 via 10.1.45.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.2.0/24 nhid 144 via 10.1.34.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.3.0/24 nhid 144 via 10.1.34.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.4.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.4.1
192.168.5.0/24 nhid 154 via 10.1.45.2 dev enp0s9 proto rip metric 20
admi@R4:~$ _
```

Tabela de roteamento do R5

```
admi@R5:~$ ip route
10.1.12.0/30 nhid 152 via 10.1.15.1 dev enp0s9 proto rip metric 20
10.1.15.0/30 dev enp0s9 proto kernel scope link src 10.1.15.2
10.1.23.0/30 nhid 152 via 10.1.15.1 dev enp0s9 proto rip metric 20
10.1.34.0/30 nhid 157 via 10.1.45.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
10.1.45.0/30 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.1.45.2
192.168.1.0/24 nhid 152 via 10.1.15.1 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.2.0/24 nhid 152 via 10.1.15.1 dev enp0s9 proto rip metric 20
192.168.3.0/24 nhid 157 via 10.1.45.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.4.0/24 nhid 157 via 10.1.45.1 dev enp0s8 proto rip metric 20
192.168.5.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.5.1
admi@R5:~$
```

As tabelas mostram que o RIPv2 convergiu corretamente. Os roteadores passaram a conhecer todas as redes da topologia, e as rotas aprendidas refletem os links WAN configurados entre eles.

12 CONCLUSÃO

O Cenário 5 foi concluído com sucesso. A rede virtualizada com 14 VMs no VirtualBox atendeu aos requisitos da atividade e mostrou, na prática, como os conceitos de roteamento RIPv2, DNS, HTTP e e-mail podem ser aplicados em um ambiente Linux real.

O FRRouting facilitou a configuração do roteamento por ter uma sintaxe parecida com a do Cisco IOS. Já o BIND9 exigiu atenção aos registros A e MX,

principalmente porque eles são essenciais para o funcionamento dos serviços de nome e de e-mail.

Ao final, os testes confirmaram a conectividade entre os segmentos, a convergência do RIPv2, a resolução de nomes, o acesso ao servidor web e a troca de mensagens entre os domínios configurados.

13 APÊNDICE A – PROMPT DE CONSULTA À IA

Durante o desenvolvimento do trabalho, a inteligência artificial generativa foi usada apenas como apoio para consulta técnica e organização do troubleshooting. As configurações finais foram conferidas e testadas pelo grupo no ambiente virtualizado antes de entrarem no relatório.

Consulta resumida feita à IA:
no Cenário 5 da avaliação da disciplina Sistemas de Comunicação e Redes.

Preciso que você atue como um especialista avançado em: Cisco Packet Tracer, SMTP, POP3, DNS, MX Records, RIPv2, troubleshooting de redes, roteamento Cisco, análise de conectividade, serviços de e-mail, análise de pacotes, protocolos de aplicação, infraestrutura de redes, servidores de e-mail, resolução de nomes, troubleshooting SMTP entre domínios e redes TCP/IP.

O cenário é um Sistema Autônomo (AS) com 5 roteadores Cisco, 5 LANs, roteamento dinâmico RIPv2, 2 servidores DNS, 2 servidores de e-mail, 1 servidor WEB e comunicação SMTP e POP3 entre domínios diferentes.

Objetivo: enviar um e-mail de avaliador@dominioB.net para aluno@dominioA.com, passando pelos servidores EMAIL2 e EMAIL1, com suporte de DNS (registros A e MX) e roteamento RIPv2.

Solicitações: análise completa do cenário, troubleshooting SMTP, identificação de causas do problema, explicação do fluxo PC-B → R5 → R3 → R2 → EMAIL1, lista de testes (ping, tracert, nslookup, telnet SMTP, show ip route, debug ip rip), checklist profissional de troubleshooting, uso do Simulation Mode do Packet Tracer e orientações para apresentação acadêmica.

As respostas foram usadas como material de apoio, mas todos os testes descritos neste relatório foram executados e validados pelo grupo antes da entrega.

REFERÊNCIAS

GUSTAVOP2007OB. *Site de Virtualização – Cenário 5.* [S. l.], 2025. Disponível em: <https://gustavop2007ob.github.io/site-virtualiza-o/>. Acesso em: jun. 2026.